

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas e Informática

Disciplina: Inteligência Artificial

Prof. Gabriel Pereira de Oliveira

Lista de Exercícios #6 – Métodos de Busca

Valor: 3 pontos

Esta lista de exercícios é baseada nos assuntos discutidos em aula e no conteúdo dos seguintes slides disponibilizados no CANVAS:

- 15 - Busca sem informação
- 16 - Busca com informação
- 17 - Busca competitiva

Orientações gerais:

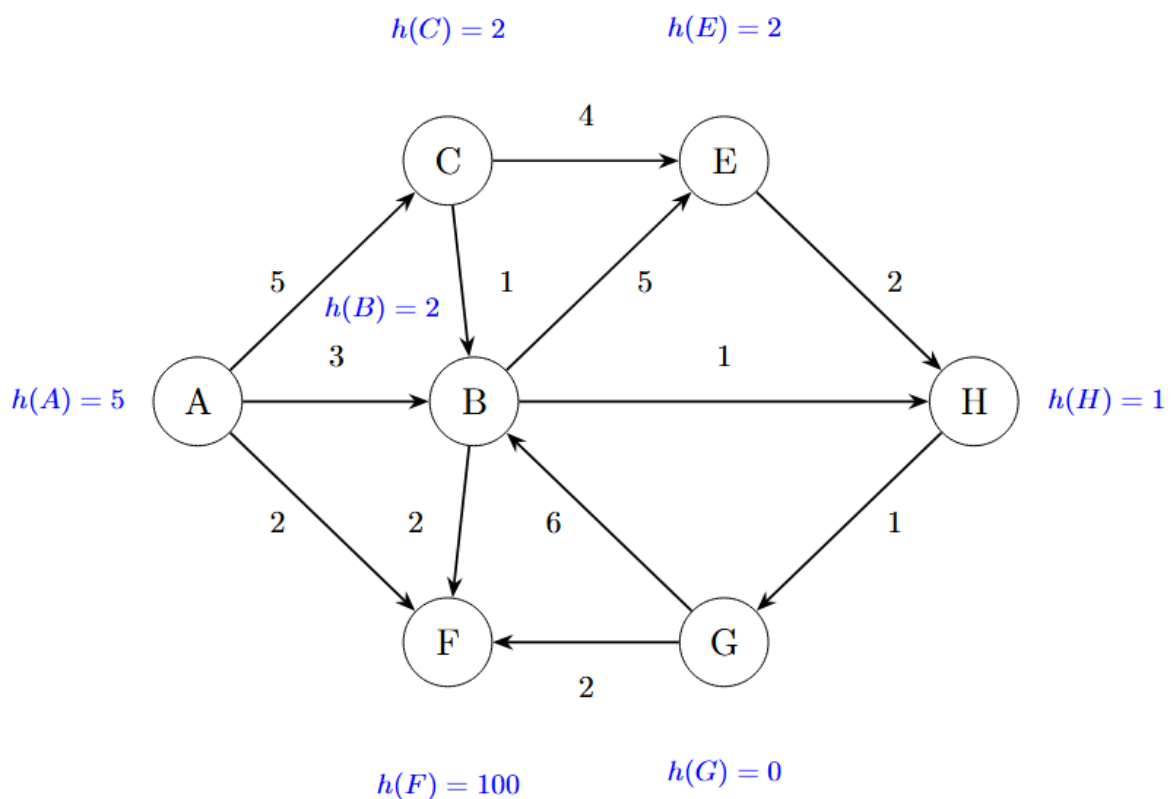
- A entrega deverá ser realizada em um arquivo em formato PDF na respectiva tarefa do CANVAS.

Questão 01. Sobre os principais conceitos de métodos de busca, responda:

1. Um agente de resolução de problemas precisa ser capaz de formalizar qualquer situação antes de buscar uma solução. Quais são os cinco componentes exigidos para definir um problema de busca em IA? Defina e ilustre cada um com o exemplo do 8-puzzle.
2. Compare os algoritmos de Busca em Largura (BFS) e Busca em Profundidade (DFS) nos critérios de completude e otimalidade. Descreva um cenário ou problema em que a Busca em Profundidade poderia falhar (não terminar).
3. A Busca de Custo Uniforme (equivalente ao algoritmo de Dijkstra) é uma generalização da BFS para grafos com custos variáveis nas arestas. Explique por que a BFS simples não é adequada quando as ações têm custos diferentes. Descreva como a Busca de Custo Uniforme garante encontrar a solução de menor custo. Qual estrutura de dados é fundamental para sua eficiência?
4. O que é uma função heurística $h(n)$ e como ela diferencia a Busca com Informação da Busca sem Informação? Cite pelo menos um exemplo de heurística abordada no material (por exemplo, no mapa da Romênia ou no 8-puzzle).
5. Tanto a Busca Gulosa quanto o A* utilizam funções heurísticas, mas com estratégias diferentes. Compare os dois algoritmos quanto às suas funções de avaliação $f(n)$, e demonstre com um exemplo (como o problema da viagem na Romênia) por que a Busca Gulosa pode encontrar soluções subótimas enquanto o A*, com heurística admissível, sempre encontra a solução ótima.

6. Você está desenvolvendo um agente inteligente para três cenários distintos: (a) encontrar o caminho mais curto em um mapa de cidades onde as distâncias em linha reta são conhecidas; (b) jogar xadrez contra um oponente humano com limite de tempo por jogada; (c) resolver um labirinto desconhecido sem nenhuma informação prévia sobre o ambiente. Para cada cenário, indique qual estratégia de busca seria mais adequada (dentre BFS, DFS, Busca com Aprofundamento Iterativo, A*, MINIMAX com poda alfa-beta) e justifique sua escolha com base nas propriedades de cada algoritmo estudado.

Questão 02. Considere o problema de busca definido pelo seguinte grafo, onde A é o estado inicial e G é o estado objetivo, e o custo de cada ação é indicado na aresta correspondente.

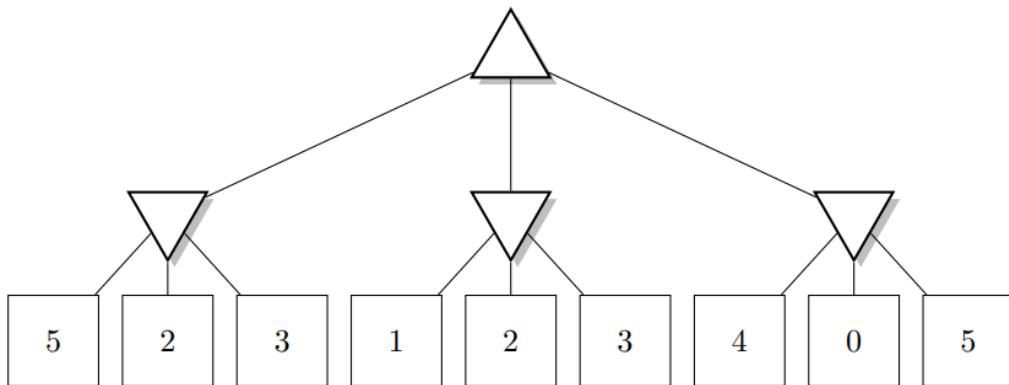


Resolva o problema utilizando as seguintes estratégias de busca:

- Busca em largura (BFS)
- Busca em profundidade (DFS)
- Busca de custo uniforme
- Busca gulosa (o valor da heurística para cada nó n é dado por $h(n)$)
- A* (o valor da heurística para cada nó n é dado por $h(n)$)

Para cada estratégia, mostre a árvore de busca final, indicando o caminho encontrado de A a G e o custo da solução total. Considere a ordem de visitação em ordem alfabética.

Questão 03. Considere a seguinte árvore representando um jogo de soma zero, onde os triângulos apontando para cima são nós MAX, os triângulos apontando para baixo são nós MIN e os quadrados são nós objetivos (terminais) com o valor correspondente da função de utilidade para o jogador MAX.



Aplique o algoritmo MINIMAX para encontrar a melhor ação para o jogador MAX na raiz. Mostre a árvore indicando o valor minimax para cada nó.
